



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO: APLICATIVO EBD PRIME

DISCIPLINA: LTPIV

PROFESSOR: Marcos Raimundo

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO:

- David Samuel Dias de Jesus

1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição da Alteração	Autor
25/03/2026	1.0	Criação da estrutura do documento e definição de escopo.	David
01/04/2026	1.1	Desenvolvimento das primeiras telas e funcionalidades	David
08/04/2026	1.2	Finalização dos e detalhes finais da implementação dos requisitos	David
22/04/2026	1.2	Refatoração total do Código com uma abordagem mais moderna, e com mais funcionalidades	David
06/05/2026	1.3	Migração do Banco de dados do Firebase para a Hostinger	David
13/05/2026	1.4	Configurando o Servidor (Backend) na hostinger	David
20/05/2026	1.5	Adição de mais funcionalidades	David
03/05/2026	1.6	Finalização do App e Correção de Bugs	David
10/06/2026	1.5	Criação do Site de Landing page e Geração do APK	David
17/06/2026		Finalização e entrega da Documentação	David

2. DEFINIÇÃO DO PROJETO

2.1 Tema

Aplicativo móvel para gestão da Escola Bíblica Dominical (EBD) — em especial o contexto EBD Nação Madureira: cadastro de turmas e alunos, registro de aulas e chamada, acompanhamento financeiro por turma e relatórios consolidados, substituindo diários e planilhas manuais.

2.2 Objetivo do Aplicativo

Problema: dispersão de informações em papel/planilhas, dificuldade de registrar frequência, ofertas e indicadores de forma única e atualizada.

Público-alvo: professores e equipe administrativa da EBD (acesso restrito por autenticação).

Valor entregue: um único lugar para manter turmas, alunos, aulas (com dados de sessão, visitantes, ofertas, materiais), chamada por aula, movimentações financeiras por turma e relatórios (incluindo compartilhamento), com dados em tempo real no backend na nuvem.

3. Navegação e Estrutura do App

3.1 Autenticação e Conta

- **Login e logout:** Integração com API REST (utilizando Bearer token armazenado via `SecureStore`).
- **Health check:** Verificação de status da API antes do login (`backend/api/health.php`).
- **Recuperação de senha:** Fluxo composto por lookup, envio de e-mail via SMTP e página web para redefinição.
- **Gestão de conta:** Opções para edição de dados, troca de login/senha e exclusão da conta.

3.2 Onboarding da Escola

- **Fluxo multi-etapas (cadastro-escola):** Processo guiado abrangendo aceite de termos, validação de telefone via SMS, preenchimento de dados pessoais, credenciais e informações da instituição.
- **Registro inicial:** Criação da congregação e do primeiro administrador através da API REST.
- **Expo Router:** Arquitetura de abas (tabs) para Início e Geral, integrada a um carrossel nas seções Início, Turmas e Cadastros.
- **Stack de telas:** Rotas dedicadas para login, nova aula, sessão de aula, cadastros, histórico, configurações e demais módulos.

3.4 Turmas e Cadastros

- **Gestão de turmas:** Funcionalidades para listar, criar, editar (armazenando estado com `turma_id`) e remover turmas.

- **Cadastros (Alunos e Professores):** Operações completas de CRUD, sistema de busca e área de inativos com ações de reativação ou exclusão (suportando seleção em lote).

3.5 Aulas, Chamada e Relatório

- **Escala de aulas:** Permite criar, editar a data e o número da lição, além de remover aulas da escala (ação de pressionar e segurar - long press).
- **Sessão de aula:** Registro completo contendo presença, uso de Bíblia/revista, visitantes, oferta arrecadada e observações gerais.
- **Envio de dados:** Submissão de relatório consolidado por turma e registro de frequência isolada por data/aula.

3.6 Relatórios e Dashboards

- **Resumo da aula:** Visão consolidada de cada sessão (via [aula-resumo.php](#) e respectivas telas no app).
- **Painel Geral:** Consome um endpoint real ([geral-resumo.php](#)) para exibir rankings, indicadores de desempenho, vencedores por departamento e filtros personalizados por período.
- **Resumo por turma:** Análise de dados baseada em intervalos de tempo específicos ([resumo-intervalo.php](#)).
- **Acompanhamento individual:** Acesso ao histórico do aluno, listagem de aniversariantes do mês e módulo focado no monitoramento de ausentes.

3.7 Administração e Site

- **Painel Administrativo:** Ferramentas para listagem e envio de convites a novos administradores.
- **Configurações institucionais:** Edição dos dados da escola e ajuste das credenciais de envio de e-mail (SMTP) por congregação.
- **Presença Web:** Site institucional e landing page operacionais em [ebd.adparaiso.com.br](#), integrados a uma central de ajuda.
- **Deploy automatizado:** Rotina configurada para envio à Hostinger via FTP (comando [npm run deploy:hostinger](#)).

3.8 Arquitetura Atual

- **Orientação REST-only:** Stack totalmente baseada em PHP 8 + PDO + Banco de Dados MySQL hospedado na Hostinger.
- **Limpeza de dependências:** Código mobile foi completamente expurgado de bibliotecas do Firebase/Firestore; esta tecnologia não atua mais como backend ativo no projeto.
- **Estrutura multi-igreja:** Base de dados MySQL centralizada, porém com rigoroso isolamento e segregação de informações através do identificador [congregacao_id](#).

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

4.1 Autenticação e Sessão

- **RF001 - Autenticação (login, health check, atalhos):** [Implementado] O usuário inicia sessão com credenciais validadas pelo servidor. Antes do login, o app confirma que a API está disponível. Atalhos de acesso rápido podem ser guardados localmente no dispositivo.
- **RF002 - Recuperação de senha (UI + fluxo completo):** [Implementado] Tela dedicada no app para solicitar recuperação por e-mail, com validação de identidade e redirecionamento para redefinição segura da senha.
- **RF003 - Backend REST da recuperação de senha:** [Implementado] API completa: consulta de usuário, envio de link por SMTP e redefinição de senha com token de uso único e prazo de validade.
- **RF004 - Recuperação de senha:** [Implementado] ; o fluxo atual com e-mail SMTP.
- **RF005 - Logout:** [Implementado] Encerramento de sessão no cliente e revogação do token no servidor, removendo credenciais guardadas no dispositivo.
- **RF006 - Token de sessão (armazenamento seguro + Bearer):** [Implementado] Token opaco emitido no login, guardado de forma segura no dispositivo e enviado em cada pedido autenticado via cabeçalho *Authorization*.

4.2 Onboarding Nova Escola

- **RF007 - Fluxo guiado de cadastro de escola:** [Implementado] Assistente multi-etapas: termos de uso, telefone, dados pessoais, credenciais e dados da instituição, culminando no registro da congregação e do primeiro administrador.
- **RF008 - Validação SMS no onboarding:** [Parcial] Código de verificação por SMS integrado no fluxo; o gateway SMS externo real permanece opcional ou dependente de configuração.

4.3 Navegação

- **RF010 - Tabs e carrossel principal:** [Implementado] Navegação por abas (Início e Geral) e carrossel horizontal entre Início, Turmas e Cadastros na área principal do app.
- **RF011 - Menu drawer no Portal Geral:** [Implementado] Menu lateral no painel geral com opções de partilha, termos de uso e saída da aplicação.
- **RF012 - Stack global de rotas:** [Implementado] Navegação em pilha para telas auxiliares: login, nova aula, sessão de aula, cadastros, histórico, configurações e módulos administrativos.

4.4 Início (Portal)

- **RF013 - Saudação dinâmica e identidade no header:** [Implementado] Cabeçalho personalizado com saudação conforme horário do dia e identificação visual da escola/congregação.
- **RF014 - Checklist "comece por aqui" (4 passos):** [Implementado] Guia inicial com quatro passos para orientar o administrador na configuração da escola (turmas, cadastros, escala e primeira aula).
- **RF015 - Escala de aulas (listar, editar, remover):** [Implementado] Listagem das aulas agendadas no portal inicial, com edição de data e número da lição e remoção por gesto prolongado (*long press*).
- **RF016 - Vídeos tutoriais no Início:** [Parcial] Seção de tutoriais presente com conteúdo estático/placeholder; vídeos reais estão previstos no RF049.
- **RF017 - Persistência do onboarding visual concluído:** [Implementado] Estado do checklist inicial guardado localmente para não repetir o guia após conclusão pelo usuário.

4.5 Turmas

- **RF018 - Listagem de turmas por congregação:** [Implementado] Lista todas as turmas da igreja autenticada, com contagem de alunos e informações de departamento.
- **RF019 - Criar turma:** [Implementado] Formulário para criar nova turma com nome, departamento e faixa etária, associada automaticamente à congregação do usuário.
- **RF020 - Departamento / faixa etária na turma:** [Implementado] Cada turma pode ser classificada por departamento (ex.: adultos, jovens, crianças) e faixa etária no momento da criação ou edição. (*Nota: edição e remoção de turmas também estão implementadas no mesmo módulo*).

4.6 Cadastros (Pessoas)

- **RF021 - Lista com pesquisa:** [Implementado] Listagem de alunos e professores com campo de pesquisa por nome, filtrada pela congregação autenticada.
- **RF022 - Criar/editar aluno ou professor:** [Implementado] Formulário completo para cadastro e atualização de dados pessoais, vínculo a turmas e papel (aluno ou professor).
- **RF023 - Inativar vínculo / papel na turma:** [Implementado] Permite desativar o vínculo de um cadastro a uma turma sem apagar o histórico, preservando dados para consulta futura.
- **RF024 - Cadastros inativos (reativar, excluir, lote):** [Implementado] Tela dedicada para gerir cadastros inativos, com reativação individual, exclusão definitiva e operações em lote.

4.7 Aulas e Chamada

- **RF025 - Inserir aula na escala:** [Implementado] Agendamento de nova data de aula na escala, associada à turma e opcionalmente ao professor responsável.
- **RF026 - Sessão de aula (chamada + contadores + oferta):** [Implementado] Tela de sessão with chamada de presença dos alunos, contagem de bíblias e revistas,

visitantes, valor de oferta e observações, com envio ou opção de guardar como rascunho.

- **RF027 - Desbloqueio do Painel Geral após 1º relatório:** [Implementado] O painel geral de rankings permanece bloqueado até existir pelo menos um relatório enviado na congregação.

4.8 Resumo por Turma

- **RF028 - Tela resumo-turma com intervalos fixos:** [Implementado] Resumo estatístico por turma com intervalos predefinidos (semana, mês, trimestre, etc.) calculados no servidor.
- **RF029 - Intervalo personalizado no resumo:** [Parcial] Opção de intervalo customizado existe na interface, mas pode recorrer a dados simulados quando o período não é suportado pelo backend.

4.9 Histórico e Aniversariantes

- **RF030 - Histórico individual do aluno:** [Implementado] Consulta do histórico de presenças, pontuação e participação de um aluno ao longo do tempo.
- **RF031 - Aniversariantes do mês:** [Implementado] Listagem dos cadastros com aniversário no mês corrente, para facilitar felicitações e acompanhamento pastoral.

4.10 Painel Geral

- **RF032 - Estado vazio até haver dados:** [Implementado] O painel geral exibe mensagem orientativa enquanto não existirem relatórios suficientes para gerar rankings.
- **RF033 - Dashboard com filtros e rankings:** [Implementado] Painel consolidado com filtros por período, rankings de frequência e pontuação, e indicadores agregados da escola.
- **RF034 - Dados agregados reais no Geral (sem mock permanente):** [Implementado] Todos os indicadores do painel geral são calculados a partir dos relatórios e frequências reais na base de dados.

4.11 Configurações e UI Transversal

- **RF035 - Tela de configurações:** [Implementado] Área de configurações com partilha do app, consulta de termos de uso e opção de terminar sessão.
- **RF036 - Opções avançadas de configuração:** [Parcial] Algumas opções avançadas ainda exibem aviso "Em breve" e não estão totalmente ativas.
- **RF037 - Tema e paleta visual:** [Implementado] Identidade visual consistente com azul primário (#0078D4), navy e verde de sucesso; suporte a tema claro e escuro.
- **RF038 - Adaptação ao teclado em formulários:** [Implementado] Formulários ajustam o layout quando o teclado virtual está aberto, evitando que campos fiquem ocultos.
- **RF039 - Componentes de navegação e hints:** [Implementado] Barra de tabs, cabeçalho do portal e cartões de dica contextual reutilizados em todo o app para orientar o usuário.

4.12 Módulos Adicionais

- **Módulo de ausentes:** Listagem de alunos com faltas recorrentes ou ausência prolongada, para acompanhamento pastoral.

- **Resumo da aula finalizada:** Visão consolidada após envio de todos os relatórios de um domingo, com totais por turma e indicadores do dia.
- **Dados da escola e SMTP:** Gestão dos dados institucionais e configuração do servidor de e-mail para recuperação de senha e convites.
- **Acesso administrativo:** Convite e listagem de administradores adicionais da congregação.
- **Site institucional:** Página pública no domínio de produção com central de ajuda e informações sobre o produto.

4.13 Backlog Funcional

- **RF040 - Cloud Function / regras Firestore endurecidas:** [Obsoleto] Requisito da arquitetura Firebase; a stack atual é REST-only with validação no servidor PHP.
- **RF041 - Endpoint agregado do Painel Geral:** [Implementado] Serviço REST que agrega rankings, vencedores e indicadores para o painel geral.
- **RF042 - Gate Geral apenas quando TODAS as turmas enviarem:** [Futuro / Parcial] Regra desejada: desbloquear rankings apenas quando todas as turmas tiverem enviado relatório no período; atualmente basta o primeiro relatório (RF027).
- **RF043 - Notificações push:** [Futuro] Alertas no dispositivo para aniversariantes, lembretes de aula e avisos administrativos.
- **RF044 - Exportação PDF / partilha estruturada:** [Futuro] Geração e partilha de relatórios em PDF a partir do app ou do site.
- **RF045 - Tesouraria completa:** [Futuro] Módulo financeiro alargado para além do registro de oferta por aula.
- **RF046 - Versão web espelhada do app no domínio:** [Futuro] Versão web pública with as mesmas funcionalidades do app mobile.
- **RF047 - JWT / sessão formal documentada ponta a ponta:** [Parcial] Autenticação Bearer implementada e funcional; documentação OpenAPI e especificação formal da sessão ainda a expandir.
- **RF048 - Testes automatizados (e2e / API):** [Futuro] Suíte de testes de ponta a ponta e testes de integração da API.
- **RF049 - Vídeos tutoriais reais no Início:** [Futuro] Substituir placeholders do RF016 por vídeos gravados e alojados.
- **RF050 - Internacionalização (i18n):** [Futuro] Suporte a múltiplos idiomas na interface do app e do site.

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

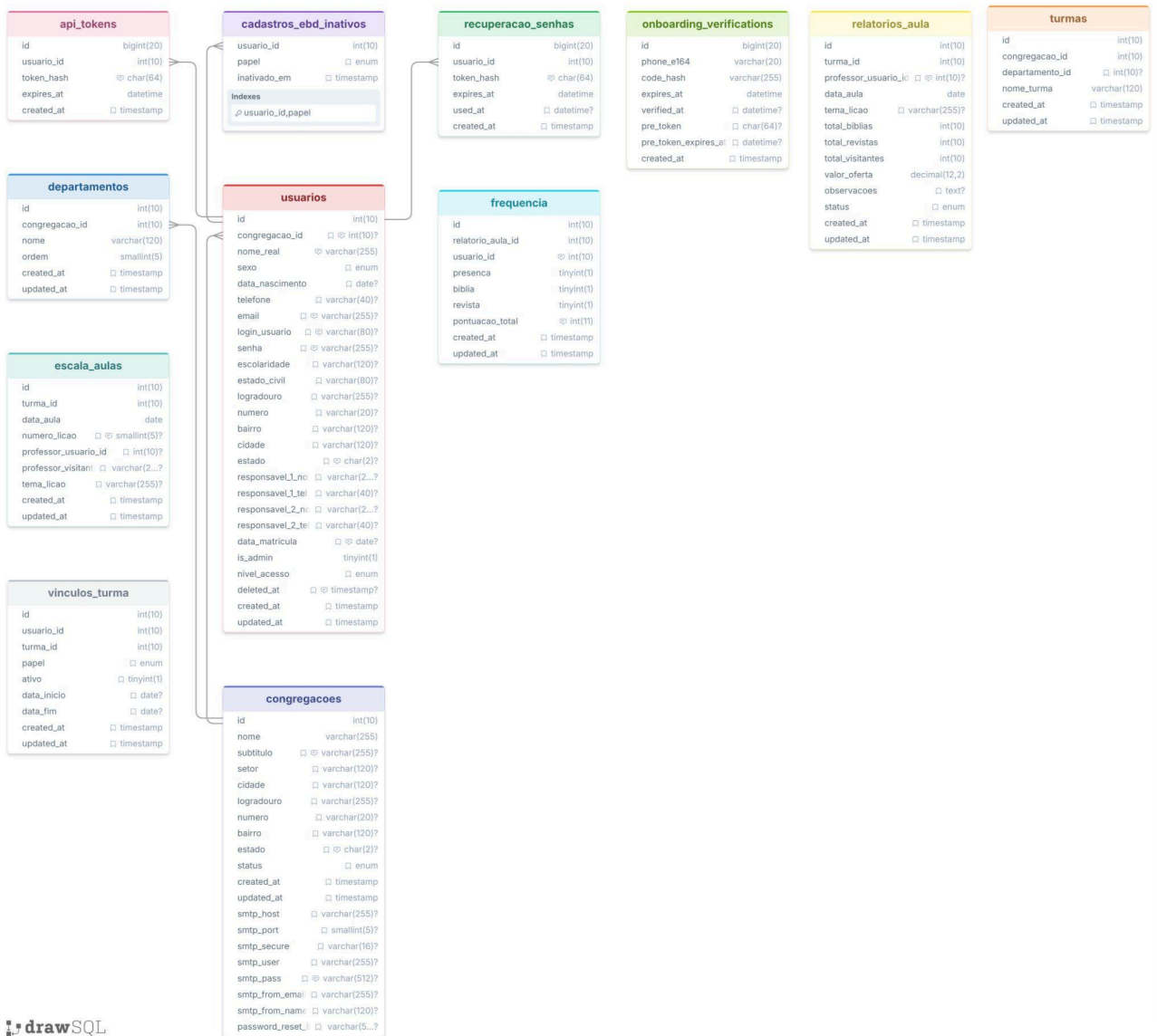
- **RNF001 - App mobile React Native (Expo) + TypeScript; build Android/iOS:** [Implementado] Aplicação mobile multiplataforma with Expo SDK 54, React Native 0.81, React 19 e navegação por arquivos (Expo Router 6).
- **RNF002 - Backend centralizado PHP (PDO) servindo app e site:** [Implementado] API REST em PHP with PDO/MySQL, servindo tanto o app mobile como o site institucional no mesmo deploy.
- **RNF003 - Base MySQL unificada com sincronização imediata:** [Implementado] Dados centralizados em base relacional MySQL; alterações feitas por qualquer dispositivo ficam disponíveis imediatamente via API.

- **RNF004 - Deploy em subdomínio profissional:** [Implementado] Aplicação e site publicados em ebd.adparaíso.com.br with deploy automatizado para a Hostinger via FTP/FTPS.
- **RNF005 - Interface de chamada rápida (poucos toques):** [Implementado] Sessão de aula otimizada para marcar presença with um toque e atualizar contadores (bíblia, revista) with mínima fricção.
- **RNF006 - Comunicação HTTPS com certificado SSL:** [Implementado] Toda a comunicação entre app e servidor ocorre por HTTPS with certificado SSL válido em produção.
- **RNF007 - Escalabilidade multi-igreja (congregacao_id):** [Implementado] Várias congregações partilham a mesma base de dados with isolamento lógico por identificador de congregação em todas as consultas.
- **RNF008 - UX adaptativa ao teclado:** [Implementado] Telas de login, cadastros, recuperação de senha e onboarding ajustam o layout quando o teclado virtual está ativo.

6. REGRAS DE NEGÓCIO

- **RN001 - Isolamento por congregação (multi-tenant):** [Implementado] Cada escola acessa apenas aos seus próprios dados; o servidor filtra todas as operações pelo identificador da congregação autenticada.
- **RN002 - Unificação da lógica no cliente REST:** [Implementado] O app mobile comunica exclusivamente with a API REST; não há camada Firebase ativa nem sincronização paralela.
- **RN003 - Rankings por frequência e pontuação no Painel Geral:** [Implementado] Rankings calculados a partir das presenças e pontuações registradas nas sessões de aula, exibidos no painel geral with dados reais.
- **RN004 - Controle hierárquico por papéis (admin, professor, secretário):** [Parcial] Níveis de acesso existem e restringem algumas ações, mas regras finas por campo ou filial ainda não estão totalmente definidas.
- **RN005 - Fechamento consolidado condicionado a todas as turmas:** [Parcial] Regra desejada: consolidar o dia apenas quando todas as turmas enviarem relatório; atualmente o painel geral desbloqueia após o primeiro relatório.
- **RN006 - Turmas vencedoras por departamento no Geral:** [Implementado] O painel geral destaca a turma vencedora de cada departamento with base nos indicadores agregados do período selecionado.
- **RN007 - Papéis duplos (aluno + professor) e conflito de horário:** [Futuro] Detecção e tratamento de cadastros with papel duplo e conflitos de horário entre turmas ainda não implementados.

7. MODELAGEM LÓGICA DO BANCO DE DADOS



drawSQL

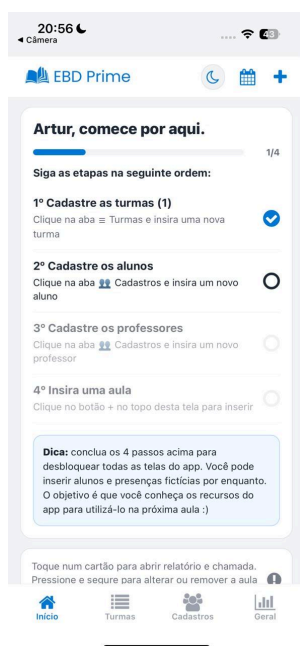
8. Principais Telas do Aplicativo

O EBD Prime organiza o trabalho da escola em duas fases: configuração inicial (login, turmas e cadastros) e operação dominical (aula, chamada, relatório e painel geral). Os dados fluem para a API REST e alimentam os relatórios em tempo real na aba Geral



1. Tela de Login

- **Requisitos:** RF001
- **Posição no fluxo:** Entrada do sistema.
- **Descrição:** Primeira tela após abrir o app. Exibe a identidade visual EBD Prime, campos de usuário e senha, link para cadastrar nova escola e acesso ao suporte.
 - **Fluxo:** O app verifica se o servidor e o banco estão disponíveis (aviso exibido apenas em caso de falha). O usuário informa login e senha. Em caso de sucesso, entra no portal principal; se houver erro, permanece na tela com uma mensagem clara. Novos usuários seguem pelo link “Cadastre nova escola” (onboarding — RF007).
 - **Destaques:** Autenticação segura e layout adaptativo ao teclado (RNF008).



2. Tela Início — Escala e Checklist

- **Requisitos:** RF013, RF014, RF015, RF017
- **Posição no fluxo:** Portal após o login.
- **Descrição:** Área central do app (aba Início). Mostra saudação, checklist “comece por aqui” com quatro passos iniciais e a escala de aulas do trimestre.
 - **Fluxo:** Após o login, o usuário vê o checklist orientando a: criar turmas, cadastrar pessoas, montar a escala e realizar a primeira aula. Na escala, cada data pode ser editada ou removida (*long press*). O botão "+" ou o calendário abrem o agendamento de nova aula (RF025). Ao tocar em uma aula da lista, abre-se a sessão do dia correspondente.
 - **Destaques:** Visão clara do trimestre e onboarding visual inteligente que desaparece de forma definitiva após ser concluído.

21:11

EBD Prime

Toque numa turma para ver o resumo. Pressione e segure para alterar ou remover.

AGE • Adolescentes Presença: —

Alunos: 2 Média: —

CIBEP • Adultos Presença: —

Alunos: 2 Média: —

JGE • Jovens Presença: —

Alunos: 2 Média: —

Inserir nova turma

Insira o nome da turma e selecione a faixa etária. As categorias servem apenas para ordenar as turmas no aplicativo

nome da turma

faixa etária

CADASTRAR

3. Tela Turmas — Nova Turma

- **Requisitos:** RF018–RF020
- **Posição no fluxo:** Configuração da escola.
- **Descrição:** Formulário para inserir nova turma, acessado pela aba Turmas (botão "+"). Permite definir nome, departamento e faixa etária.
- **Fluxo:** Pelo carrossel principal, o usuário acessa a aba Turmas e visualiza as já existentes (agrupadas por departamento). Toca em "+" e preenche os dados da nova turma. Ao salvar, a turma passa a aparecer na listagem, pronta para receber alunos e professores. Turmas existentes podem ser editadas ou removidas no mesmo módulo.
- **Destaques:** Criação da base organizacional antes de iniciar qualquer chamada ou relatório.

21:11

EBD Prime

pesquise um nome ou turma

Toque num cadastro para ver o histórico. Pressione e segure para alterar ou inativar.

David Samuel JGE

Fabiane CIBEP

Jhonatas JGE

Inserir novo cadastro

Você pode clicar em "Dados extras" para adicionar mais informações sobre o aluno ou professor.

nome

Turma

AGE CIBEP JGE VARÕES

feminino masculino

Cadastrar como professor Dados extras

CADASTRAR

4. Tela Cadastros — Novo Cadastro

- **Requisitos:** RF021–RF024
- **Posição no fluxo:** Configuração da escola (complementar às turmas).
- **Descrição:** Formulário para cadastrar aluno ou professor, localizado na aba Cadastros. Inclui busca por nome, seleção de turma, gênero e opção de registrar como professor.
- **Fluxo:** O usuário acessa a aba Cadastros no carrossel, onde pode pesquisar registros existentes ou abrir um novo cadastro. Preenche dados pessoais, vincula à turma e define o papel (aluno ou professor). Ao salvar, o cadastro entra na lista para a chamada. Cadastros inativos são geridos em tela dedicada para reativação ou exclusão.
- **Destaques:** Garantia de que pessoas e turmas existam formalmente antes da operação dominical.



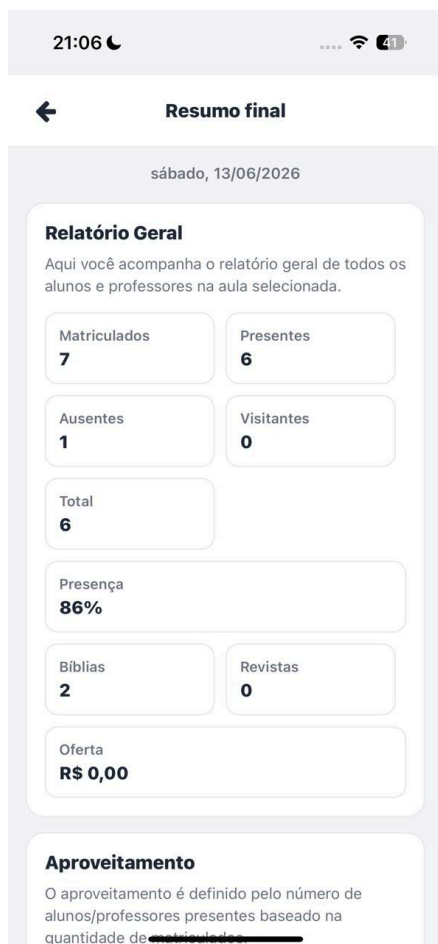
5. Tela Lista de Aulas

- **Requisitos:** RF015, RF025
- **Posição no fluxo:** Início da operação dominical.
- **Descrição:** Trecho da aba Início focado nas aulas agendadas. Indica imediatamente quais turmas ainda têm chamada ou relatório pendente no dia.
- **Fluxo:** No dia da aula, o usuário abre a tela Início e localiza a data na escala. A lista mostra o status de cada turma (pendente ou concluída). Tocar na aula desejada abre a respectiva sessão. Se ainda não existir aula no dia, utiliza-se o "+" para agendar antes de iniciar a chamada.
- **Destaques:** Atua como a ponte ideal entre o planejamento (escala) e a execução operacional (chamada).



6. Tela Sessão de Aula — Chamada e Relatório

- **Requisitos:** RF026
- **Posição no fluxo:** Núcleo operacional do domingo.
- **Descrição:** Tela de trabalho ativo durante a EBD. Permite chamada dos alunos, contagem de Bíblias e revistas, registro de visitantes, valor de oferta e envio do relatório da turma.
- **Fluxo:** A partir da lista de aulas, o usuário abre a sessão da turma. Registra a presença dos professores e, em seguida, faz a chamada dos alunos (presença registrada com um toque). Atualiza os contadores auxiliares e informa a oferta. Pode guardar como rascunho ou enviar o relatório definitivo. O processo é repetido para as demais turmas.
- **Destaques:** Operação projetada para ser rápida, exigindo poucos toques (RNF005), com dados enviados imediatamente ao servidor.



7. Tela Resumo da Aula Finalizada

- **Requisitos:** RF027
- **Posição no fluxo:** Fechamento do dia.
- **Descrição:** Consolidação do domingo visualizada após o envio dos relatórios. Exibe totais de matriculados, presentes, ausentes, visitantes, aproveitamento, oferta e indicadores do dia.
 - **Fluxo:** Quando todas as turmas enviam seus relatórios, o dia passa a ser considerado finalizado e surge a opção "VER RESUMO" na sessão. O usuário consulta essa tela para visualizar a consolidação do domingo. Esses dados alimentam o histórico e, após o primeiro envio, desbloqueiam o Painel Geral.
 - **Destaques:** Visão executiva limpa do domingo, eliminando totalmente a necessidade de consolidações e planilhas manuais.



8. Tela Painel Geral — Rankings

- **Requisitos:** RF032–RF034
- **Posição no fluxo:** Análise e acompanhamento contínuo.
 - **Descrição:** Dashboard localizado na aba Geral da barra inferior. Contém rankings de turmas e de presença (alunos e professores), filtros por período e destaque de vencedores por departamento.
 - **Fluxo:** A aba Geral é ativada após a existência de pelo menos um relatório enviado. O usuário seleciona o intervalo desejado (última aula, trimestre ou ano) e consulta os rankings. Utiliza esses indicadores para acompanhar evasão, nível de engajamento e a evolução do desempenho das turmas ao longo do tempo.
 - **Destaques:** Interface alimentada estritamente com dados agregados reais, extraídos e calculados a partir das chamadas e relatórios gravados.

10) Diagrama de Fluxo



10) Requisitos Técnicos do Projeto

- **Frontend Mobile:** TypeScript, React Native, Expo SDK 54, Expo Router, [SecureStore](#) e [AsyncStorage](#).
- **Backend:** PHP 8, PDO, Composer (PHPMailer), API REST JSON e documentação OpenAPI ([backend/openapi.yaml](#)).
- **Banco de Dados:** MySQL 8, com *migrations* SQL localizadas em [backend/database_migration_*.sql](#).
- **Ambiente de Produção:** Hospedagem na Hostinger (API + Banco MySQL + servidor SMTP [smtp.hostinger.com](#)); deploy automatizado via Node.js com basic-ftp ([scripts/deploy-hostinger.mjs](#)); site institucional ([landing/](#)) rodando na raiz e API acessível no diretório [/api/](#).
- **Controle de Versão:** Gerenciado com Git, com código-fonte no repositório <https://github.com/davidsamuel-dev/ebd-prime>.
- **Identidade Visual:** Paleta de cores oficial composta por Primary ([#0078D4](#)), Navy ([#0C1527](#)) e Success ([#10B981](#)).

Considerações Finais

- **Agradecimento e Orientação:** Agradecimento especial ao professor Marcos Raimundo pelo acompanhamento, paciência e feedbacks que foram fundamentais para o refinamento do projeto ao longo da disciplina.
- **Evolução Técnica:** Consolidação do aprendizado prático em desenvolvimento mobile (React Native e Expo), integração de APIs REST, modelagem de banco de dados (MySQL), deploy em produção, engenharia de requisitos e documentação.

- **Propósito e Prática:** Satisfação em aplicar a teoria na resolução de um problema real da igreja, entregando um sistema centralizado e funcional (com fluxos completos e Painel Geral em produção) para a gestão da Escola Bíblica Dominical.
- **Visão de Futuro:** Reconhecimento de que a entrega atual estabelece uma base sólida e continuará evoluindo com as melhorias já mapeadas no backlog (como notificações, exportação em PDF e testes automatizados).
- **Conclusão:** Encerramento do projeto com maior confiança técnica para atuar no desenvolvimento ponta a ponta (do frontend mobile ao backend) e entregar soluções que geram valor real no dia a dia.